电子科技大学机械与电气工程学院

标 准 实 验 报 告

（实验）课程名称 人因工程综合实验

电子科技大学教务处制表

电 子 科 技 大 学

实 验 报 告

学生姓名：王仁嘉　学 号：2023040901026　指导教师：毛湘宇

实验地点：　研究院大楼 320-3A　实验时间：2026 年 3 月 8 日

一、实验室名称：研究院大楼 320-3A

二、实验项目名称：动作技能测试

三、实验学时：4

四、实验原理：

1. 动作技能形成机理：动作技能是通过练习形成的，练习曲线能形象地反映练习的进程及发展的趋势 。
2. 练习曲线类型：负加速曲线：初期进步快，随练习增加而逐渐减慢，通常因为练习者能利用过去经验或初期内容较易 。正加速曲线：初期进步慢，随练习增加逐渐加快，多见于无法利用过去经验或新旧经验冲突的情况 。S 形曲线：练习从完全不会开始，经历“慢—快—慢”的过程，最后趋于停滞 。
3. 镜画原理：利用平面镜成像前后方向相反的特性，造成视觉与动觉的冲突，分析个体在干扰下建立新动作技巧的过程 。
4. 双手协调原理：双手调节器要求左手控制左右移动，右手控制上下移动，通过双手的协同操作完成轨迹运动 。

五、实验目的：

1. 测定个体动作学习的能力，分析动作技巧形成过程 。
2. 通过双手调节器的操作，学习绘制练习曲线并分析协调性 。

六、实验内容：

1. 操作镜画仪，在遮挡视线的情况下通过镜面反馈绘制曲线（梅花形）与直线（大工字）图形。

2. 操作双手调节器，协同旋转两个摇把控制描针沿特定图案移动。

七、实验器材（设备、元器件）：

1. 镜画仪：包括主机板、遮板、平面镜、描绘笔及四块图形板（六角星、梅花形、大工字、折线）。
2. 双手调节器：包括三脚架主机、两个控制摇把、描针、图案模板及带蜂鸣器的指示灯。
3. 秒表。

八、实验步骤：

1. 镜画仪实验准备：连接主机接线柱，将描绘笔插入插孔，安装图形板并调整平面镜至垂直方向。
2. 镜画操作：被试将下颔放在遮板上，视线注视镜中图形，描绘笔沿图形移动一周，记录时间及离开图形产生的失败次数。
3. 双手调节器操作：固定模板，双手各持一个摇把，协同控制描针从一端移动到另一端，不得接触边缘。

九、实验数据及结果分析：

1、实验数据：

实验项目	测试图案/难度	完成时间	失败次数
双手调节器	标准图案	1min 39s	1 次
镜画仪	1. 曲线图形（梅花）	2min 51s	22 次
镜画仪	2. 直线图形（大工字）	1min 11s	4 次

2、结果分析：

练习效果分析：在镜画实验中，直线图形的完成效率明显高于曲线图形（时间缩短约 60%，失误减少 81.8%）。这说明直线轨迹在视觉反转下更容易通过分段定位来适应。

出错部位及原因：在镜画过程中，失误高发于转角和连续弯曲处。原因是视觉提供的方向反馈与肌肉形成的惯性方向完全相反，导致神经系统在处理反馈信息时产生振荡。

双手协调分析：双手调节器的失误仅为 1 次，表明被试的左右手协同能力较

强，能够较好地将单一维度的旋转动作合成为复合维度的轨迹运动。

十、实验结论：

1 双侧迁移现象结论：被试者用右手熟练镜画后，从未练习过的左手能够较快地画出该图案 。这是因为动作技能的学习不仅是局部肌肉的适应，更是一种中枢神经系统的认知重建 。右手练习时形成的动作技巧和空间映射逻辑通过大脑半球间的信息交换，使左手获得了技能的“双侧迁移” 。

2 练习效果分析：通过实验数据对比，镜画实验中直线图形（1min 11s, 4 次失误）的表现显著优于曲线图形（2min 51s, 22 次失误）。这表明在视觉反馈反转的初期，由于无法利用过去经验且受旧经验干扰，技能形成呈现“正加速”或“S 形”曲线趋势，即初期进步较慢且错误率高 。

3 出错部位及成因：在操作中，失误主要集中在图形的转角及弧度变化处 。原因是这些部位要求视觉反馈与肌肉动作进行频繁的方向修正，而镜中反馈的前后方向与原有视觉定位习惯完全相反，导致动觉与视觉在关键转折点产生冲突 。

4 个体差异与学习特点：动作技能的形成速度因人而异。根据心理学研究，熟练组在练习过程中错误曲线的下降速度明显快于不熟练组 。个体对空间逻辑转换的适应能力以及手眼配合的基础素质，决定了练习曲线的斜率和最终达到的熟练水平 。

5 双手协调性的生活应用与职业要求：

5.1 生活实例：日常生活中，钢琴弹奏（左右手配合）、电脑打字、骑自行车（平衡与转向）、双手使用刀叉或操作驾驶手动挡汽车（排挡与方向盘配合）等，均是典型的双手协调性练习。

5.2 高要求职业：外科医生（尤其是微创与显微手术）、飞行员（多轴姿态控制）、职业电竞选手、精密仪器装配员（如钟表匠）以及职业乐器演奏家。这些职业要求从业者具备极高的空间知觉与肌肉微操的同步能力。

十一、总结及心得体会：

在进行镜画实验时，大脑产生的第一个冲动往往是习惯性的反方向，必须通过高度的意志控制来强制手部向“反直觉”的方向移动，这体现了认知过程对本能反应的抑制。双手调节器实验则更像是一种“空间合力”的博弈，左手左右、右手前后的逻辑需要在大脑中形成一个合向量。

十二、对本实验过程及方法、手段的改进建议：

1. 引入数字监控： 建议使用电子图形板实时记录笔尖轨迹，从而分析在哪些特定转角或弧度处最容易出错。

2. 增加疲劳测试： 连续进行多次练习，观察“高原现象”或疲劳对动作准确性的影响。
3. 对比分析： 可增加主、利手对比测试（如思考题所述），探讨动作技能在左右脑半球间的迁移 。

报告评分：

指导教师签字：